

作业 (4)

1. 使用傅里叶变换进行频域分析的充分条件是什么？写出傅里叶变换对的数学表达式。
2. 利用频域卷积定理，由 $\cos(\omega_c t)$ 及 $\varepsilon(t)$ 的傅里叶变换，导出 $\cos(\omega_c t)\varepsilon(t)$ 的傅里叶变换。
3. 计算 $(\cos \omega_c t)^2$ 波形中含有的直流分量。
4. 时间实函数 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega) = R(j\omega) + jX(j\omega)$ ，求 $f(t)$ 中的偶分量 $f_e(t) = \frac{f(t)+f(-t)}{2}$ 的频谱函数、奇分量 $f_o(t) = \frac{f(t)-f(-t)}{2}$ 的频谱函数。
5. 求下图 1 所示函数 $f(t)$ 的傅里叶变换。

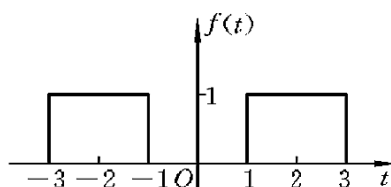


图 1

6. 利用傅里叶变换微积分特性求下图 2 所示信号的傅里叶变换。

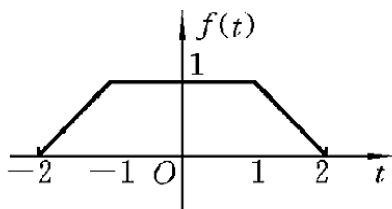


图 2

7. 求 $e(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t}$ 的傅里叶变换。